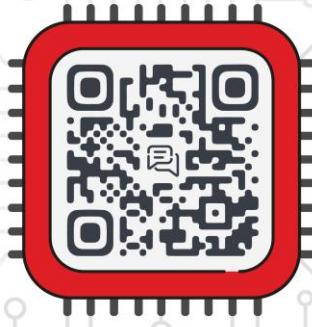




2



12



1440 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

مكونات نظام الاتصالات

د. خزامى عمار



RB Informatics; 14/4/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

الاتصالات الرقمية

النظرية الرياضية للاتصالات:

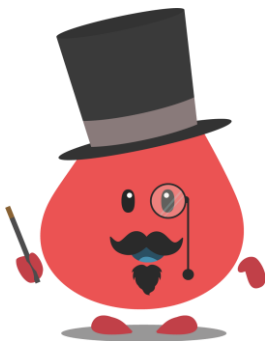
المشكلة الأساسية للاتصال ، هي كيف يمكن إعادة توليد رسالة محددة أرسلت من نقطة محددة. إلى نقطة أخرى، إما بالضبط أو تقريباً
(Claude Shannon) وهو الأب الروحي للاتصالات

سؤال:

لماذا كل يوم نخرج بتقنية جديدة في الاتصالات ؟! هناك ثلاث قوى أو مؤثرات تقود باستمرار بناء وتطور أنظمة الاتصالات والشبكات.



لم تعد حركة مرور الشبكة تقتصر على الصوت والبيانات بل أصبحت تشمل متزايد الصور والفيديو. بالإضافة إلى زيادة تركيز الأعمال على خدمات الويب والوصول عن بعد، والمعاملات عبر الانترنت، والشبكات. الاجتماعية مما يعنى أن هذا الاتجاه من المرجح أن يستمر. وبالتالي، فإن الأبحاث والتطوير مستمران لزيادة قدرة الاتصال بطرق فعالة من حيث التكلفة.



Be the best version of yourself

تاريخ الاتصالات (إطلاع)

- تم استخدام الإشارات النارية (الصوتية) والإشارات الصوتية المنقولة عبر الهواء (الطبول).
- التلغراف: شفرة موريس اخترعها ساموئيل مورس عام 1837
- بدأت الاتصالات السلكية باختراع اليكساندر جراهام بيل الهاتف عام 1876 باستخدام الخطوط السلكية.
- ثم توسعت لـ PSTN أو شبكة الهاتف العمومية
- تطورت الاتصالات السلكية إلى اتصالات لاسلكية بالاستفادة من خواص انتشار الأمواج في الهواء والفضاء الحر و اختراع جهاز الراديو وأنظمة البث الراديوي.
- خلال وبعد الحرب العالمية الثانية رادار اتصالات عبر الأقمار الصناعية ليزر
- و بمزيد من التطور استطاع الإنسان أن ينقل الصوت والصورة باختراعه لنظام التلفزة
- لا يزال الإنسان يفكر ويحاول وضع أجهزة إرسال واستقبال على الكواكب المجاورة للكرة الأرضية، ويعمل جاهدا لتطوير السوائل أو ما يسمى التوابع الصناعية (الستالايت) وبالتالي أصبح الاتصال بين أقصى الكرة الأرضية واي نقطة منها لا يحتاج لأكثر من عدة ثواني
- إضافة لاستخدامات الاتصالات في مجالات الهاتف والإذاعة والتلفزة اتسعت تطبيقاتها تشمل مجالات هامة أخرى مثل: الرادار ونظم القياس عن بعد وشبكات الحواسيب والاتصالات البصرية، أنظمة الملاحة وتحديد الموقع الـ Gps .
- شبكات الاتصالات الخليوية (اتصالات الهاتف المحمول) GSM 3G , LTE 5G

الاتصالات الرقمية Data communication

الاتصالات:

عملية نقل البيانات من نقطة موجودة في مكان ما S (المصدر) إلى نقطة أخرى D (الوجهة) خلال زمن مقبول.

الاتصالات الرقمية.

هي تبادل البيانات الرقمية بين جهازين عبر شكل من أشكال وسائط النقل مثل: كابل سلكي. مصطلح "TELE communication" يعني الاتصال عن بعد

الوسط الناقل

هو الكبل الذي ينقل البيانات، وحتى الهواء ممكن أن يكون هو الوسط الناقل وحتى الماء مثل النظام الموجود في الغواصات.

نظام الاتصالات Communications System

سؤال

ما الحاجة والهدف من نظام الاتصالات ؟!



الحاجة إليه هي بسبب الحاجة إلى تبادل البيانات. والهدف منه هو الحفاظ على البيانات التي يتم نقلها بين جهازين خلال زمن مقبول. أي الحصول على نفس بيانات الطرف المرسل في الطرف. المتلقي بأسرع وقت ممكن .

نظام الاتصال:

يطلق على مجموعة الأجهزة والحلقات المرتبطة وظيفيا والتي يمكن بواسطتها إرسال المعلومات من المنبع إلى الوجهة. وهو يتألف من 3 عناصر رئيسية

1. المرسل Transmitter

2. قناة النقل Medium

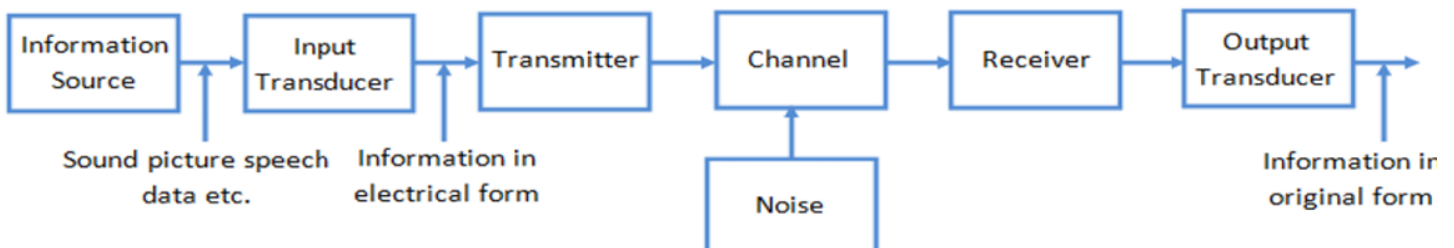
3. المستقبل Receiver

مثال على نظام الاتصالات: أنظمة الاتصالات اللاسلكية الخلوية.

مثال توضيحي:

على رأس جبل قاسيون هناك برج الذي يبث إشارة السوربة الأرضية ، فوظيفته أن يبث الإشارة والمستقبل الذي على سطح منازلنا (أبره الدش) يلتقط الإشارة

مكونات نظام الاتصال:



1. مصدر المعلومات Information Sources :

هو حيث تنشأ أو يتم توليد البيانات وهو أي جهاز يمكنه إرسال البيانات أو استقبالها أو معالجتها مثل الكمبيوتر والهاتف الخليوي.

البيانات: هي كيان ينقل بعض المعنى بناء على نفس القواعد المتفق عليها بشكل متبادل بين المرسل والمستقبل.

ملاحظة:

يجب على المرسل اتباع قواعد للإرسال ويجب على المستقبل اتباع نفس القواعد لتفسير البيانات ويمكن أن تكون البيانات:

1. صورة: يدعم إرسال الصورة نقل الصور أو المخططات أو الرسومات الفردية.
2. صوت: تشمل بيانات الصوت بشكل عام الأصوات التي تنتجها آلية الكلام البشري.
3. نص: هو المعلومات التي يمكن إدخالها عبر لوحة المفاتيح ويمكن قراءتها وطباعتها مباشرة .
4. فيديو: تشمل خدمة إرسال الفيديو تحميل تسلسل الصور المكونة للفيديو

2. مبدل الطاقة Transducer :

تكون البيانات الناتجة عن المنبع أو المصدر (صوت ، أحرف) غالباً عبارة عن مقادير فيزيائية غير كهربائية لذلك نحتاج مبدل طاقة في الدخل يحول المعلومات إلى إشارة كهربائية ليتمكن النظام من نقلها ونحتاج أيضاً إلى مبدل طاقة آخر في الخرج يحول الإشارة إلى معلومات

مبدل الدخل	مبدل الخرج	
تحويل خرج المصدر الى إشارة مناسبة للإرسال عبر الوسط الناقل	تحويل الإشارات الكهربائية التي يتم استقبالها الى شكلها الأصلي المناسب للاستخدام	مهمته
في الهاتف يعمل الميكروفون كمبدل يحول إشارة الكلام الصوتية إلى إشارة كهربائية يمكن إرسالها عبر سلك الهاتف	الإشارات الصوتية والصور وغيرها	مثال

3. المرسل Transmitter :

تكمّن وظيفته في :

1. معالجة إشارة الدخل : لتوليد إشارة إرسال موافقة بخواصها لخواص قناة النقل قناة الاتصال.
2. التعديل Modulation : وذلك بتمثيل إشارة الرسالة المراد إرسالها في حالات كثيرة على موجة جيبية ذات تردد مرتفع يتوافق مع خواص قناة النقل أو الإرسال.
3. ويمكن أن يقوم المرسل بعملية الترميز أيضاً". Coding



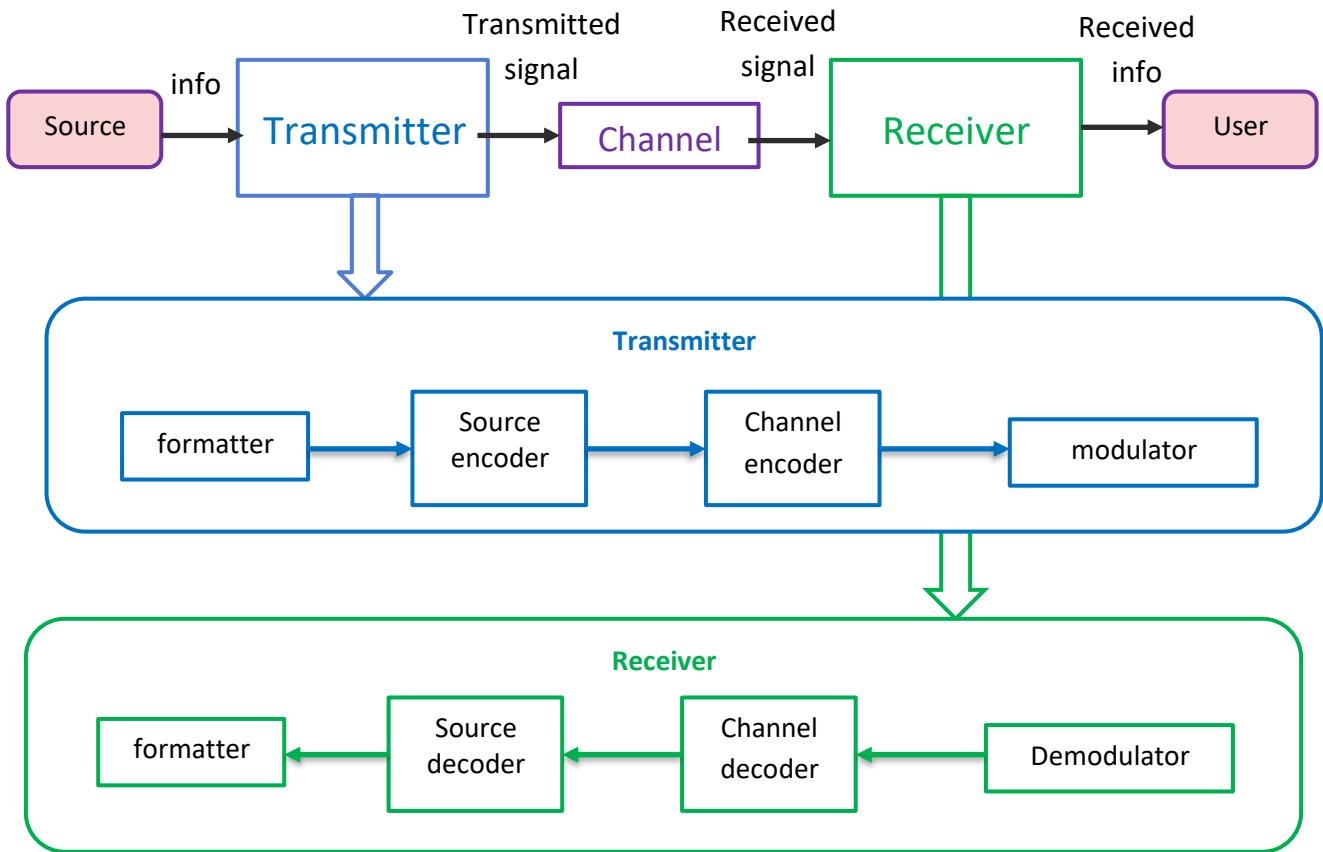
Keep going

4. المستقبل Receiver :

تكمين وظيفته في

1. استخلاص الإشارة المطلوبة من القناة ومن ثم إعطاؤها إلى مبدل الخرج.
2. التضخيم : للتعويض عن ضياعات الإرسال.
3. كشف التعديل Demodulation : عملية معاكسة لعملية التعديل ويتم من خلالها الحصول على الإشارة الأصلية المرسل.
4. يمكن أن يقوم المستقبل بعملية فك الترميز و الترشيح أيضاً Decoding and filtering

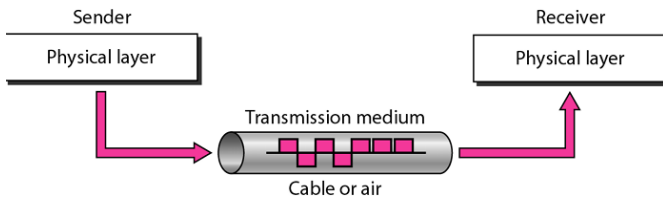
ملاحظة : يتم تصميم جهاز الإرسال والاستقبال بشكل مشترك



شرح المخطط :

التنسيق (formatter) يحول معلومات المصدر إلى بتات (محول من تماثلي إلى رقمي في حال كان تناظري)
تشفير / فك تشفير المصدر (source encoder / source decoder) يقوم بإزالة التكرار الموجود في معلومات المصدر بحيث يمكن تمثيلها بكفاءة
تشفير / فك تشفير القناة (channel encoder / channel decoder) يضيف التكرار بطريقة يتم التحكم فيها إلى رموز الرسائل ويمكن للجهاز فك التشفير باستخدام هذا التكرار للكشف عن الأخطاء وتصحيحها.
التعديل وكشف التعديل (Modulator / demodulator) توليد شكل موجي للإشارة مناسب للإرسال عبر القناة

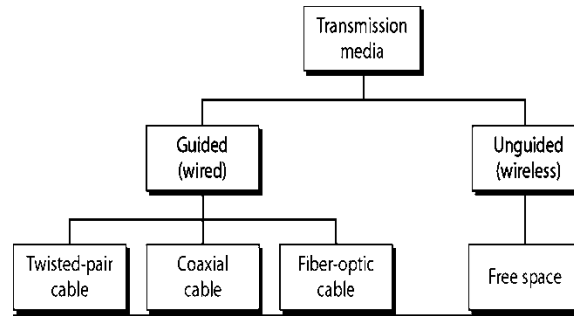
5. قناة النقل أو الوسط ان قلنا channel or Medium or media :



هو الوسيط المستخدم لإرسال الإشارة من جهاز الإرسال إلى جهاز الاستقبال مثل الكابلات والألياف البصرية والغلاف الجوي

يتم تصنيف وسائط النقل إلى :

- وسط موجه (Wired) Guided Medium الكابلات بأنواعها المختلفة مثل Twisted Pair cable, Coaxial Cable, optica fiber
- وسط غير موجه لاسلكي (Unguided (wireless medium مثل الهواء والماء والخلأ

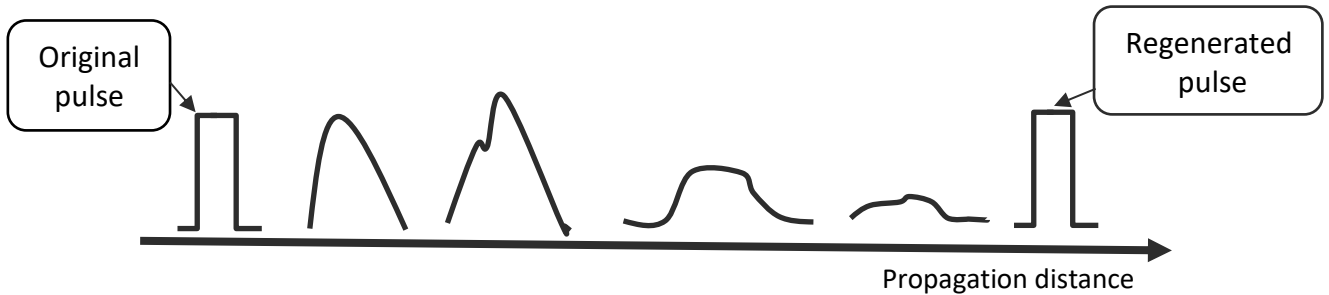


تعريف البيانات والإشارات.

بيانات Data : الكيانات التي تنقل المعنى أو المعلومات

الإشارات Signal / signaling : التمثيلات الكهربائية أو الكهرومغناطيسية للبيانات، وتنتشر مادياً على طول الوسط الناقل

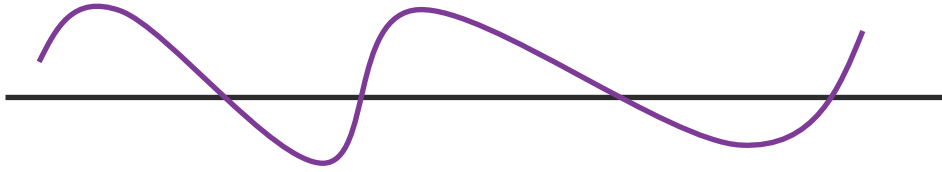
الإرسال transmission : نقل البيانات عن طريق بث الإشارة ومعالجتها



سؤال: ما الفرق بين Data, signal :

Signal	Data
هي التي تنقل البيانات قد تكون رقمية أو تماثلية، قد تكون منقطعة أو مستمرة مع الزمن	هي الأساس وتنتقل عبر الإشارة قد تكون منقطعة أو مستمرة

1. ليتم إرسال بيانات يجب تحويلها إلى إشارة كهرومغناطيسية
2. يمكن أن تكون بيانات تماثلية أو رقمية :
 - أ- بيانات التماثلية مستمرة وتأخذ قيماً مستمرة
 - ب- بيانات الرقمية لها حالات منفصلة وتأخذ قيماً منفصلة
3. يمكن أن تكون الإشارة تماثلية أو رقمية :
 - أ- تحتوي الإشارات التماثلية على عدد لا حصر له من القيم في كامل المجال الزمني
 - ب- بينما تحتوي الإشارات الرقمية على عدد محدود فقط من القيم
4. الإشارة تماثلية Analog : يمكن أن تأخذ سعة الإشارة التماثلية أي قيمة حقيقية أو مركبة في كل زمن / عينة



5. الإشارة الرقمية Digital : تأخذ سعة الإشارة الرقمية قيماً من مجموعة منفصلة



الموجة الجيبية Sine wave :

تمثل الإشارة الجيبية بالتابع التالي : $s(t) = A \cdot \sin(2\pi f t + \phi)$

الموجة الجيبية هي الإشارة الدورية الأساسية ويمكن تمثيل الموجة الجيبية العامة بثلاث محددات :

1. المطال الأعظمي (A) peak amplitude

القيمة العظمى أو قوة الإشارة بالنسبة الزمن ويقاس المطال بالفولت

2. التردد (f) Frequency

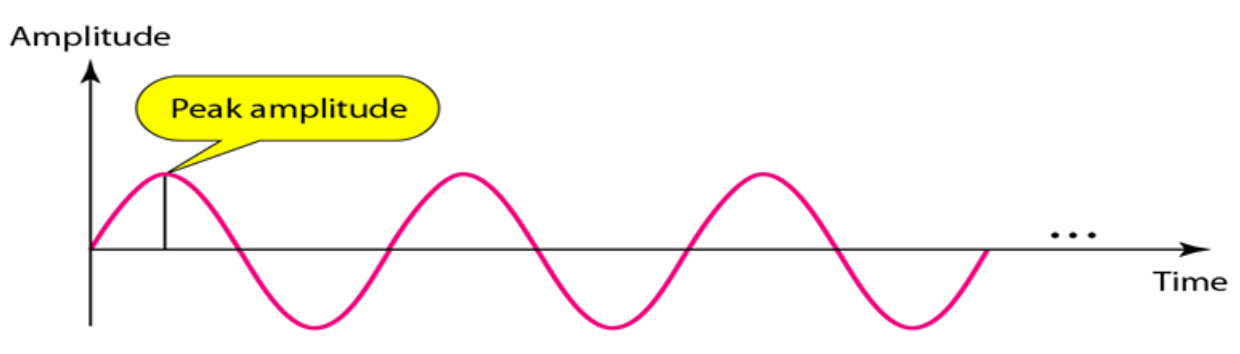
المعدل الذي تتكرر عنده الإشارة (عدد الدورات في الثانية ، أو الهرتز) المحدد المكافئ للتردد وهو زمن الإشارة (T) ، ويقاس التردد بالهرتز Hz أو عدد الدورات بالثانية حيث : $T = \frac{1}{f}$ زمن الإشارة هو مقلوب التردد

3. فرق الصفحة (φ) Phase :

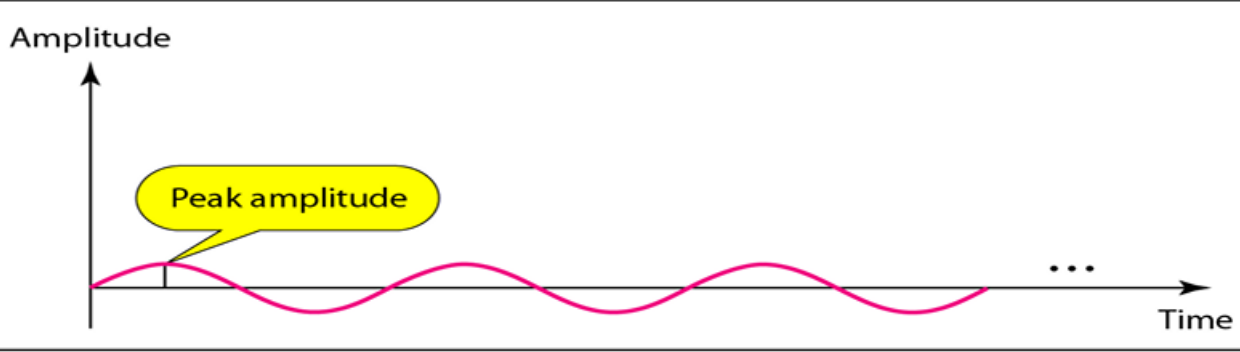
قياس الموضع النسبي للإشارة مع محور الزمن



1. إشارتين حبيبتين لهما نفس الطور والتردد ولكن بمطالات مختلفة

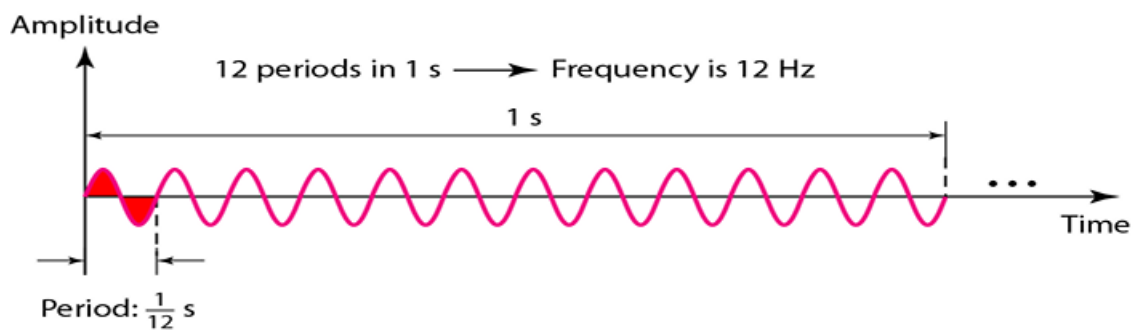


a. A signal with high peak amplitude

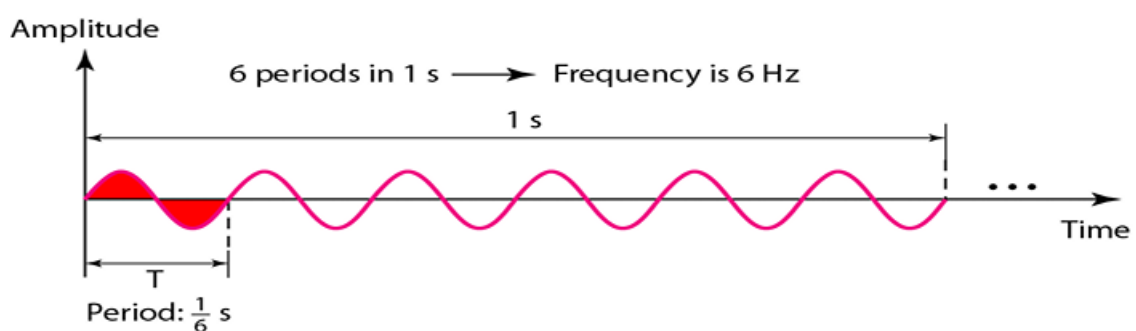


b. A signal with low peak amplitude

2. إشارتين جيبيتين لهما نفس المطال والطور ولكن بترددات مختلفة

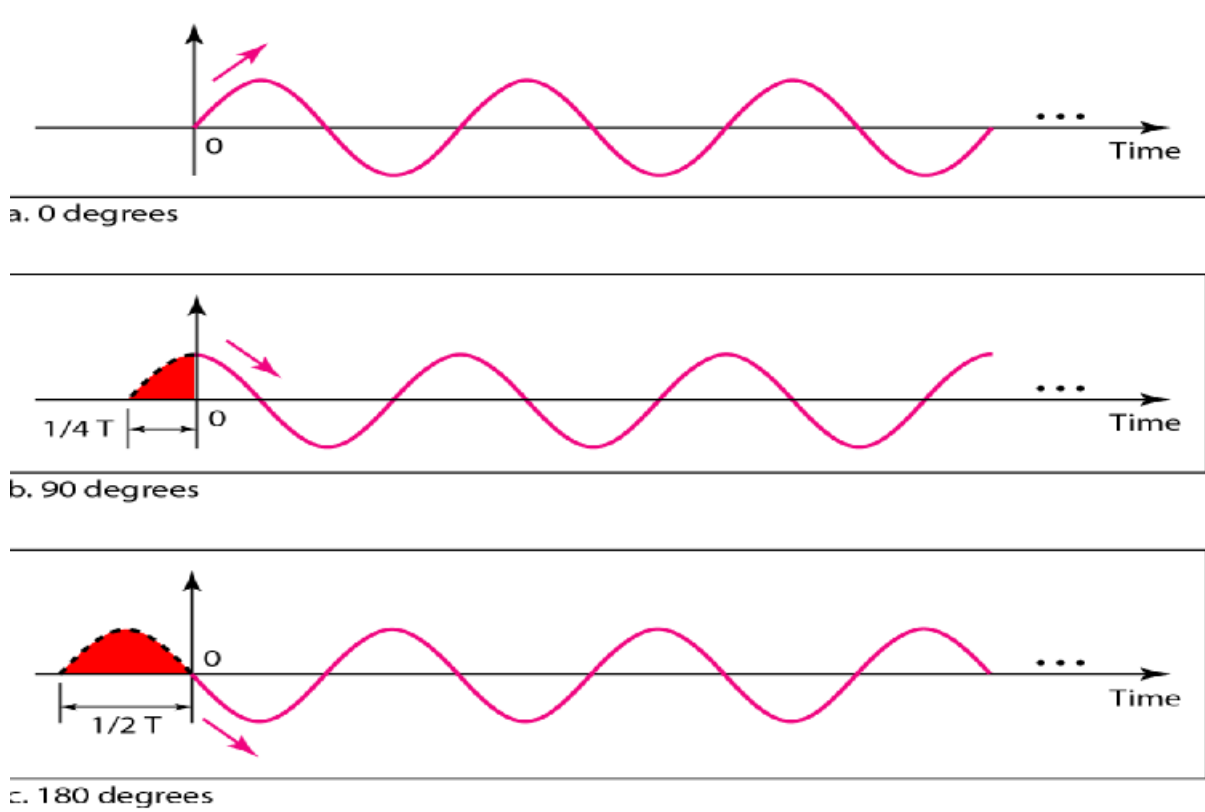


a. A signal with a frequency of 12 Hz



b. A signal with a frequency of 6 Hz

3. 3 إشارات جيبية لهما نفس المطال والتردد ولكن بطور (فرق الصفحة) مختلف



ملاحظة :

- 1- التردد وهو معدل التغير فيما يتعلق بالوقت
- 2- التغير في فترة زمنية قصيرة $\Leftarrow$ يعني تردد عالي
- 3- التغير في فترة زمنية طويلة $\Leftarrow$ يعني تردد منخفض
- 4- التردد وزمن الإشارة هما معكوسا بعضهما البعض : $f = \frac{1}{T}$, $T = \frac{1}{f}$

Unit	Equivalent	Unit	Equivalent
Seconds (s)	1 s	Hertz (Hz)	1 Hz
Milliseconds (ms)	10^{-3} s	Kilohertz (kHz)	10^3 Hz
Microseconds (μ s)	10^{-6} s	Megahertz (MHz)	10^6 Hz
Nanoseconds (ns)	10^{-9} s	Gigahertz (GHz)	10^9 Hz
Picoseconds (ps)	10^{-12} s	Terahertz (THz)	10^{12} Hz

1- تردد الطاقة التي تستخدمها في المنزل 60Hz فيمكن تحديد فترة هذه الموجة الجيبية على النحو التالي :

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{60} = 0,0166s = 0.0166 \times 10^3 ms = 16.6ms$$

2- موجة جيبية طورها (ϕ) دورة بالنسبة للزمن صفر ، إذا ها هو طورها بالدرجات :

$$\frac{1}{6} \times 360 = 60^0$$

طول الموجة : هو مسافة الموجة الدورية أو المسافة التي يتكرر فيها. شكل الموجة وتقاس بالمتر m ، يعبر عن طول الموجة بالحرف اليوناني لامدا λ ، وتحسب بالقانون التالي : $\lambda = \frac{c}{f}$ حيث c هو سرعة الضوء ويساوي $3 \times 10^8 m/s$

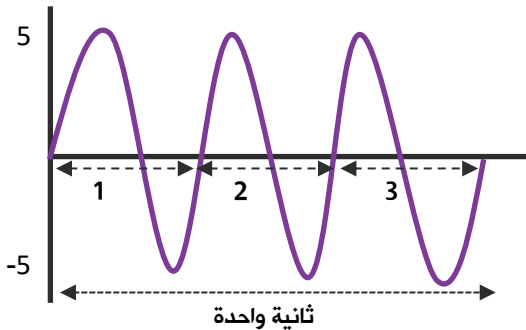
ملاحظات في طول الموجة.

الطول الموجي للإشارة هو المسافة التي تشغلها دورة واحدة و يمكن ايضا التعبير عنه بالمسافة بين نقطتين من طور متناظر لدورتين متتاليتين

بافتراض أن سرعة الإشارة $v \Leftarrow$ فان الطول الموجي مرتبط بالفترة حيث $\lambda = v \times T$ أو ما يعادلها خاصة عندما $v = c$ سرعة الضوء في الفضاء الحر $\lambda, f = v$

سؤال: دائما يأتي في الفحص

أحسب مطال الإشارة وترددها وفرق الصفحة

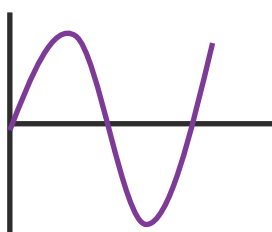


المطال: من القمة للقمة $\Leftarrow A = 10v$

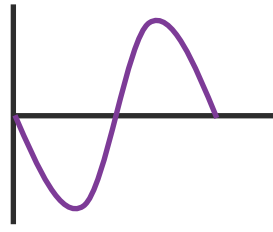
التردد: كم مرة تكررت الإشارة بالثانية $\Leftarrow f = 3Hz$

فرق الصفحة يسحب من أين بدأت الموجة وفي سؤالنا هو $\phi = 0^0$

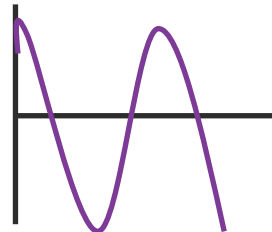
الحالات الأربعة لحساب فرق الصفحة هي :



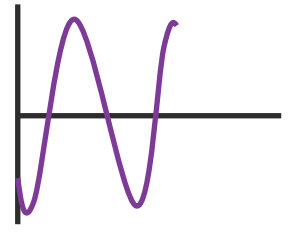
$$\phi = 0^0$$



$$\phi = 180^0$$

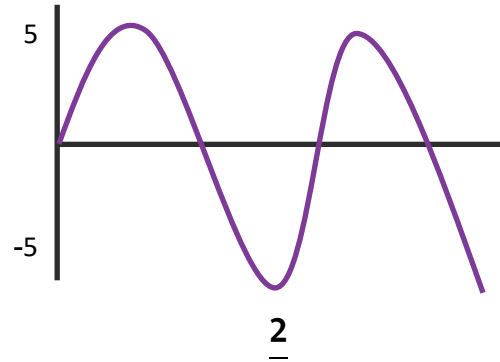
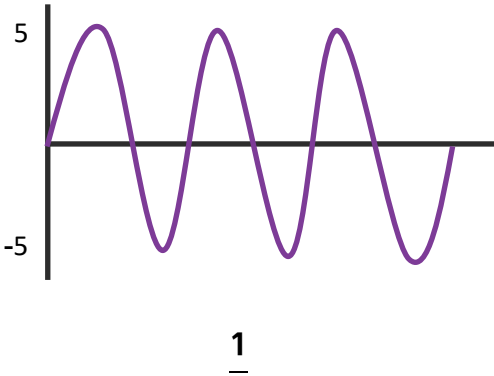


$$\phi = 90^0$$



$$\phi = -90^0$$

سؤال: أي من هاتين الموجتين ذات التردد الأعلى ؟



الموجة -1 هي التي تمتلك التردد الأعلى لأنها تكررت أكثر خلال الثانية الواحدة مع ملاحظة أن الموجتين لهما نفس المطال

سؤال دورات: أحسب طول الموجة لإشارة ترددها 300mHz :

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{300 \times 10^6} = 1\text{m}$$

ملاحظة: كلما زارد التردد f ينقص طول الموجة λ

سؤال دورة:

6. حدد التعديل الذي يتطلب كاشف غلاف من جهة المستقبل
 7. None | 8. Am | 9. fm | 10. pm | 11. ppm
 الإجابة هي Am

لوجاء نفس السؤال ولكن من جهة المرسل سيكون الجواب None لأنه لا يوجد بالمرسل كاشف غلاف

لا تعلقوا سيتم شرح معنى كاشف الغلاف وأنواعه في المحاضرات القادمة ولكن الهدف من السؤال هو التركيز على المستقبل والمرسل

أنواع الإرسال

1. الإرسال وحيد الاتجاه Simplex

يتم نقل المعلومات باتجاه واحد من منبع الإشارة (المرسل) إلى الوجهة المستقبلة (المستقبل)
مثال: إرسال إشارات البث الإذاعي والتلفزيوني حيث ترسل من محطة إذاعية إلى المستقبلات التلفزيونية باتجاه واحد فقط وليس بالعكس.
مثال آخر: إشارة جهاز التحكم تذهب من جهاز التحكم إلى الجهاز الذي يتحكم به وليس العكس .

2. الإرسال نصف المزدوج Half duplex

يسمح بالإرسال وتبادل المعلومات بين طرفي المرسل والمستقل في كلا الاتجاهين ولكن ليس في نفس الوقت

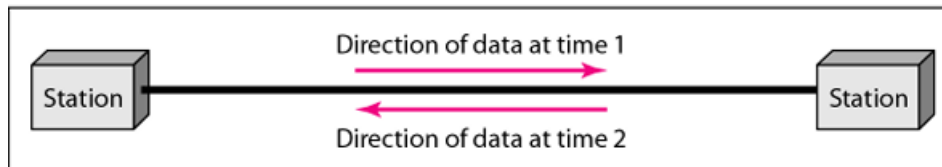
مثال: أنظمة الاتصال الخدماتية المستخدمة في أنظمة الإسعاف وشرطة المرور وبعض الأنظمة المستخدمة في المجال العسكري. هذه الأنظمة تستخدم أجهزة ترسل وتستقبل في أزمنة مختلفة حيث زمن الإرسال يختلف عن زمن الاستقبال.

3. الإرسال المزدوج الكامل Full duplex

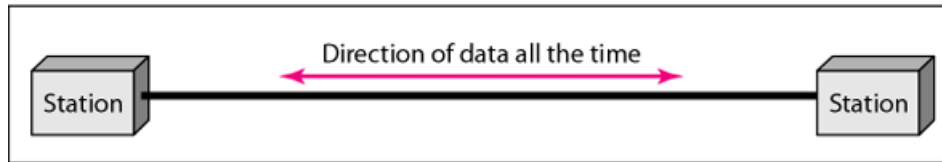
في هذا النمط يمكن تبادل المعلومات بين طرفين أو أكثر بنفس الوقت ، حيث يوجد إرسال واستقبال في نفس الزمن **مثال:** أنظمة الاتصال الهواتف الذكية والموبايل يتم الإرسال والاستقبال في نفس الوقت



a. Simplex



b. Half-duplex



c. Full-duplex

انتهت المحاضرة

- The End -

